

PROPOSTA: Simulador de Decisões de Investimento

Disciplina: Introdução à Programação | 1º Período

Integrantes: Felipe Allan Nascimento Cruz e Nickollas Teixeira Medeiros

1. NOME E CONTEXTO (ATÉ 5 LINHAS)

O **"Faria Lima Simulator"** é um simulador textual onde o usuário assume o papel de um investidor iniciante. O objetivo é gerenciar uma carteira de 5 ações famosas ao longo de 12 meses, decidindo como alocar seu capital mensal para atingir a independência financeira, reagindo a notícias do mercado que impactam os preços.

2. PÚBLICO/USUÁRIO DEFINIDO

Estudantes e jovens adultos interessados em educação financeira e lógica de mercado, que desejam entender na prática como notícias e aportes mensais influenciam o patrimônio ao longo do tempo.

3. VARIÁVEIS DE ESTADO (DICIONÁRIO)

Identificamos as 5 variáveis fundamentais que compõem o dicionário estado:

1. **saldo_disponivel:** (float) Valor em dinheiro parado na conta para novas compras. Inicial: 10000.00.
2. **patrimonio_total:** (float) Soma do saldo em conta + valor atual de todas as ações. Inicial: 10000.00.
3. **mes_atual:** (int) Contador do ciclo de vida do simulador (1 a 12). Inicial: 1.
4. **carteira_quantidades:** (dict) Armazena a quantidade de cada uma das 5 ações possuídas. Inicial: {"NVIDIA": 0, "AAPL": 0, "MSFT": 0, "PETR4": 0, "VALE3": 0}.
5. **precos_mercado:** (dict) Preços atuais de cada ação no mês vigente. Inicial: {"NVIDIA": 100.0, "AAPL": 100.0, "MSFT": 100.0, "PETR4": 100.0, "VALE3": 100.0}.

4. OPÇÕES DE DECISÃO POR CICLO

A cada mês, o usuário terá as seguintes opções:

- **Opção 1: Comprar Ações**
 - *Consequência 1:* Diminui o saldo_disponível proporcionalmente ao preço da ação escolhida.
 - *Consequência 2:* Aumenta a quantidade no dicionário carteira_quantidades.
- **Opção 2: Vender Ações**
 - *Consequência 1:* Aumenta o saldo_disponível com base no preço atual de mercado.
 - *Consequência 2:* Zera ou diminui a quantidade na carteira_quantidades.
- **Opção 3: Passar Mês (Aguardar)**
 - *Consequência 1:* O mes_atual avança e o usuário recebe um aporte fixo de R\$ 1.000,00 (salário).
 - *Consequência 2:* Os preços em precos_mercado são atualizados conforme a lógica de mercado do mês seguinte.

5. FLUXO E CONDIÇÕES DE ENCERRAMENTO

- **Início:** Inicialização do estado com R\$ 10.000,00 e exibição do cenário inicial.
- **Ciclos:** O loop while processa 12 meses. No **Mês 7**, ocorre obrigatoriamente o evento "Bug Global de Cibersegurança", derrubando ações de tecnologia em 15%.
- **Vitória:** Se ao final do 12º mês o patrimonio_total for igual ou superior a **R\$ 25.000,00**.
- **Derrota:** Se o patrimonio_total for inferior a **R\$ 25.000,00** ao final dos 12 meses ou se o saldo ficar negativo (insolvência).

6. TABELA DE RESPONSABILIDADES (5 ARQUIVOS)

Arquivo	Responsável	Funções
main.py	Felipe / Nickollas	Loop principal, importações e inicialização do dicionário.
felipe_visual.py	Felipe Allan	exibir_status_carteira(), exibir_menu_principal().
felipe_logica.py	Felipe Allan	calcular_compra(), calcular_venda().

nickollas_dados.py	Nickollas Teixeira	obter_precos_mes(mes), registrar_historico().
nickollas_regras.py	Nickollas Teixeira	verificar_vitoria_derrota(), aplicar_evento_mercado().